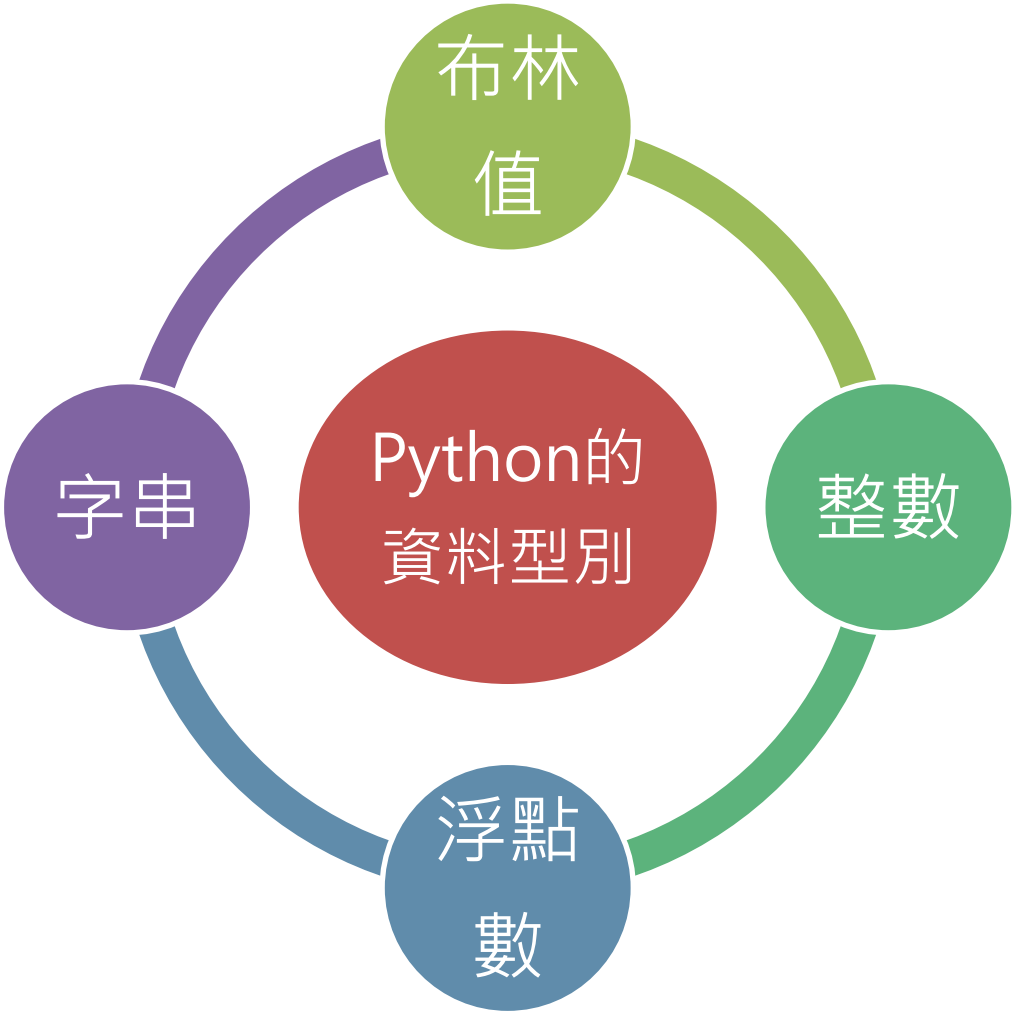
Ch2 資料型別、變數與運算子

2-1 Python 資料型別



布林值

- 布林值是只能表示對(True) 或錯(False) 的資料型別
  - 例如：「a=True」，將布林值物件「True」指定給變數a

布林值

表 2-1　Python 視為 False 的物件

符號	說明
False	布林值 False
0	整數 0
0.0	浮點數 0.0
None	None
()	空 tuple
[]	空串列
{}	空字典
''	空字串，兩個單引號
""	空字串，兩個雙引號
註：tuple、串列與字典將於下一章介紹。	

布林值

表 2-2　函式 bool 的介紹

函式	功能
bool()	根據輸入的資料決定結果是 True 或 False，例如：bool(1) 會輸出 True，bool(0) 會輸出 False。

程式 ( ：ch2\2-1-bool1.py)	執行結果
print(bool(1)) print(bool(0)) print(bool(()))	True False False

整數

- Python 整數的數值範圍沒有限制，可以表示任意大的數字，只要能夠計算出來
  - 例如：「googol=10**100」，「10**100」表示10 的100 次方

整數

表 2-3　函式 int 的介紹

函式	功能
int()	經由函式 int 可以將任何整數、浮點數與整數字串當作輸入，轉換成整數，其中只有整數字串的輸入可以指定整數字串的基底。

程式 ( ：ch2\2-1-int1.py)	執行結果
print(int(100)) print(int(3.14)) print(int('100',2))	100 3 4 說明：int('100',2) 表示 100 是二進位表示，轉換成十進位變成 4。

浮點數

- 浮點數表示任何帶有小數點的數值

表 2-4　函式 float 的介紹

函式	功能
float()	可以將任何整數、浮點數與浮點數字串轉換成浮點數。

程式 ( ：ch2\2-1-float1.py)	執行結果
print(float(1)) print(float(3.14)) print(float('3.1415'))	1.0 3.14 3.1415

字串

- Python 字串是不可變的物件，需使用字串物件所提供的函式，將字串進行修改，不能直接修改字串物件

字串

表 2-5　函式 str 的介紹

函式	功能
str()	將輸入的物件轉成字串。

程式 ( ：ch2\2-1-str1.py)	執行結果
s= str('Python') s[0]='Q'	s 是字串，所以不能使用 s[0] 來修改字串 s 的第一個元素，會發生 TypeError 錯誤，錯誤訊息如下。 Traceback (most recent call last): File "H:/teach/python/ch2-vars-operator/str.py", line 3, in <module> s[0]='Q' TypeError: 'str' object does not support item assignment

範例2-1：ch2\2-1-type.py



使用函式 type，可以印出變數參考到物件的所屬類別，變數概念將在下一節說明。

```
1  b = True
2  print(b,type(b))
3  num = 20
4  print(num,type(num))
5  pi = 3.14
6  print(pi,type(pi))
7  s = "Hello"
8  print(s,type(s))
```

範例2-1：ch2\2-1-type.py

- 執行結果

```
True <class 'bool'>
20 <class 'int'>
3.14 <class 'float'>
Hello <class 'str'>
```

範例2-1：ch2\2-1-type.py

- 執行結果說明
  - 變數b 為布林物件，屬於類別bool
  - 變數num 為整數物件，屬於類別int
  - 變數pi 為浮點數物件，屬於類別float
  - 變數s 為字串物件，屬於類別str

範例2-1：ch2\2-1-type.py

- 程式解說
  - 第1 行：變數b 參考到布林物件「True」
  - 第2 行：印出變數b 的值，與印出變數b 的類別
  - 第3 行：變數num 參考到整數物件「20」
  - 第4 行：印出變數num 的值，與印出變數num 的類別

- 程式解說
  - 第5 行：變數pi 參考到浮點數物件「3.14」
  - 第6 行：印出變數pi 的值，與印出變數pi 的類別
  - 第7 行：變數s參考到字串物件「Hello」
  - 第8 行：印出變數s的值，與印出變數s的類別

2-2 變數

- **2-2-1 何謂變數**
  - 在Python中任何整數、浮點數、字串、變數與函式都是物件，Python的變數可以想像為標籤，可以使用「=」將標籤貼到物件上，例如：「x=2」，相當於有一個數字2 的物件，將數字2 物件上貼上一個x 的標籤，讀取x 就可取出數字2，也就是變數x 參考到數字2 物件。

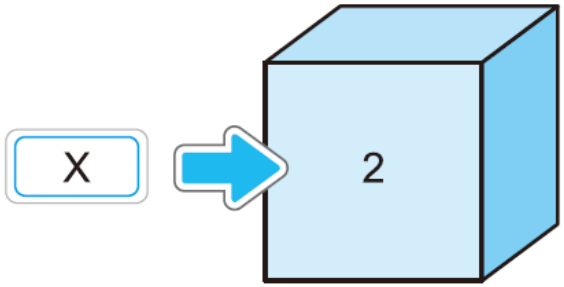


圖 2-1 將數字 2 的物件貼上一個 x 的標籤

2-2 變數

- 變數是將標籤貼在物件上，就指向那個物件，程式在運算過程中，對資料進行處理與運算，就是對變數進行處理與運算，就是對變數所對應的物件進行處理與運算

2-2 變數

- 程式中命名變數的方式通常有固定的規則，如成績就用score 表示，加總就用sum 等，再對變數進行運算



圖 2-2 變數命名規則示意圖

範例2-2-1a：ch2\2-2-1a-var1.py




```
1  print(a)
```

- 程式碼解說
  - **第1 行**：印出變數a 所參考的物件內容

範例2-2-1a：ch2\2-2-1a-var1.py

- 執行結果

```
發生 NameError 錯誤。
Traceback (most recent call last):
  File "H:/teach/python/ch2-vars-operator/var1.py", line 1, in
 <module>
    print(a)
NameError: name 'a' is not defined
```

- 執行結果說明
  - 印出變數a之前，變數a並未參考到任何物件，出現NameError表示變數a未定義

範例2-2-1b：ch2\2-2-1b-var2.py

程式碼

```
1  a=1
2  print(a, id(a))
3  a='Python'
4  print(a, id(a))
```

- 執行結果

```
1 500586224
Python 3136064
```

範例2-2-1b：ch2\2-2-1b-var2.py

- 執行結果說明
  - 變數a 參考整數物件「1」時，id(a) 為 500586224，
  - a 參考字串物件「Python」時，id(a) 為 3136064，
  - 表示變數a 經由「=」參考到不同的物件，執行時決定變數參考到不同物件，變數不需要事先宣告資料型別就可以使用

範例2-2-1c：ch2\2-2-1c-var3.py




```
1  x = 1
2  y = x
3  print(id(x),id(y))
4  print(x,y)
```

- 執行結果

```
493311728 493311728
1 1
```

範例2-2-1c：ch2\2-2-1c-var3.py

- 執行結果說明
  - 變數x 參考整數物件「1」時，id(x) 為 493311728，
  - 變數y 參考到變數x 所參考物件時，id(y) 為 493311728，
  - 表示變數y 經由「=」參考到變數x 所參考的物件，變數x 與變數y 參考到相同物件

2-2-2 變數的命名

- 變數的命名有一定的規則
  - 1.變數的第一個字母一定只能是英文大小寫字母、Unicode字元或底線(_)，其後可以接英文大小寫字母、Unicode字元、底線(_) 或數字，也就是不能以數字開頭，Unicode字元表示可以使用中文命名變數

表 2-6 變數的命名範例

正確	不正確	不正確原因
SCORE_1	1_SCORE	無法使用數字開頭
成績	成績？	包含英文半形問號「?」，英文半形問號「?」不是英文字母

2-2-2 變數的命名

- 2. 小寫英文字母視為不同變數
  - A 與a 視為不同的變數
- 3. Python關鍵字無法命名為變數名稱
  - 例如：if、else、elif、for 等，不能使用這些名稱命名變數
- 4. 變數名稱可以利用多個有意義的小寫單字組合而成，單字之間使用底線(_) 串接，程式設計者較容易閱讀與瞭解
  - 如表示數學成績的變數可以使用math_score來表示，這個規定並沒有強制性

2-3 運算子

- 將數值或變數進行運算，需要使用運算子
- 運算子分成



2-3-1　指定運算子

- 用等號(=) 表示，意思是等號右邊先運算，再將運算結果指定給左邊的變數

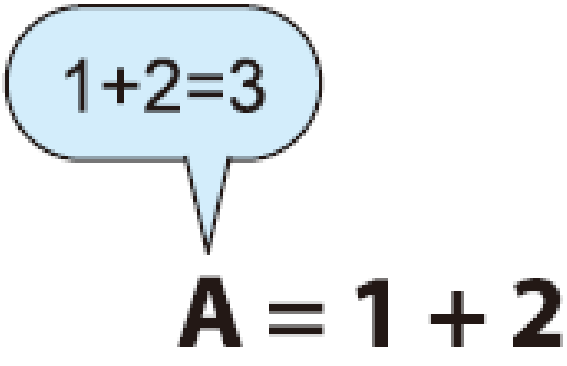


圖 2-3　指定運算子示意圖

2-3-2　算術運算子

- 算術運算子為數學的運算子

表 2-7　算術運算子

運算子	說明	舉例	結果
+	加	A=5+2	A=7
-	減	A=5-2	A=3
*	乘	A=5*2	A=10
/	浮點除法	A=5/2	A=2.5
//	整數除法 (去除小數點)	A=5//2	A=2
%	相除後求餘數	A=5%2	A=1
**	次方	A=5**2	A=25

2-3-2　算術運算子

- 在程式中乘號不可以忽略，先乘除後加減，使用小括號括起來的部分優先計算

表 2-8　程式中數學運算子範例

運算式	結果
a = (2+3*2)*(4-1)	變數 a 的值爲 24，因爲左邊括弧內 3*2 先運算，結果爲 6，再加上 2 得到 8，右邊括弧內 4-1，運算結果爲 3，最後 8 乘以 3 得 24，獲得最後結果。

2-3-2 算術運算子

表 2-9 變數遞增或遞減範例

分類	範例	範例說明
遞增 a = a+1	a = 5 a = a+1	變數 a 的值爲 6。 首先變數 a 參考到數字 5，接著執行「a = a+1」，等號「=」右邊先計算，先執行「a+1」，結果爲「6」，變數 a 經由等號「=」參考到數字 6，變數 a 的數值就會變成 6，如此達成變數 a 遞增的效果。
遞減 a = a-1	a = 5 a = a-1	變數 a 的值爲 4。 首先變數 a 參考到數字 5，接著執行「a = a-1」，等號「=」右邊先計算，先執行「a-1」，結果爲「4」，變數 a 經由等號「=」參考到數字 4，變數 a 的數值就會變成 4，如此達成變數 a 遞減的效果。

2-3-2 算術運算子

表 2-10 算術運算子範例

運算子	說明	範例	將範例進行縮寫
+=	加	A=A+2	A += 2
-=	減	A=A-2	A -= 2
*=	乘	A=A*2	A *= 2
/=	浮點除法	A=A/2	A /= 2
//=	整數除法 (去除小數點)	A=A//2	A //= 2
%=	相除後求餘數	A=A%2	A %= 2
**=	次方	A=A**2	A **= 2

2-3-3 比較運算子

表 2-11 比較運算子

比較運算子	說明	舉例
<	判斷是否小於	A=(5<2) 結果：A=False(False 表示條件不成立，結果爲假)
<=	判斷是否小於等於	A=(5<=2) 結果：A= False (False 表示條件不成立，結果爲假)
>	判斷是否大於	A=(5>2) 結果：A=True(True 表示條件成立，結果爲眞)
>=	判斷是否大於等於	A=(5>=2) 結果：A=True(True 表示條件成立，結果爲眞)
!=	判斷是否不等於	A=(5!=2) 結果：A=True(True 表示條件成立，結果爲眞)
==	判斷是否等於	A=(5==2) 結果：A= False (False 表示條件不成立，結果爲假)

2-3-4　邏輯運算子

- 邏輯運算子有三種運算子
  - 且(and)
  - 或(or)
  - 非(not)

2-3-4　邏輯運算子

- (X and Y)：當X是True，Y也是True，結果為True；X與Y只要其中一個為False，結果為False

X and Y	Y=True	Y=False
X=True	True	False
X=False	False	False

2-3-4　邏輯運算子

- (X or Y)：當 X 與 Y 其中一個為True，則結果為True；當X 是False 且Y 也是False，則結果為False

X or Y	Y=True	Y=False
X=True	True	True
X=False	True	False

2-3-4　邏輯運算子

- (not X)：若X 為True，not X 結果為False；若X為False，not X結果為True

	not X
X=True	False
X=False	True

充電時間

- 可以使用邏輯運算子連結多個條件

舉例	X 值	結果	說明
((X>60) and (X<80))	70	True	條件 (70>60) 爲 True，而條件 (70<80) 爲 True，經由 and(且) 運算結果爲 True
((X>60) and (X<80))	60	False	條件 (60>60) 爲 False，只要有一個條件 False，經由 and(且) 運算結果就爲 False
((X>60) or (X<80))	60	True	條件 (60<80) 爲 True，經由 or(或) 運算只要有一個條件爲 True，結果就爲 True。
not(X>60)	60	True	條件 (60>60) 爲 False，取 not(非) 運算，結果變成 True。

2-3-5　in 與is 運算子

- 「x in y」用於判斷x 是否為y 其中一個元素，若是則回傳True，否則回傳False
- 「x is y」用於判斷兩物件的id 是否相同，若變數x 與變數y 指向相同物件，則回傳True，否則回傳False

2-3-5 in 與is 運算子

表 2-12 in 與 is 運算子

運算子	說明	舉例	結果
in	是否包含	x = 1 y = [1, 2, 3] print(x in y)	True 註：[1, 2, 3] 爲串列，下一章會介紹。
not in	是否不包含	x = 1 y = [1, 2, 3] print(x not in y)	False
is	是否爲相同物件	x = [1, 2, 3] y = [1, 2, 3] print(x is y)	False
is not	是否不爲相同物件	x = [1, 2, 3] y = [1, 2, 3] print(x is not y)	True

2-3-5　in 與is 運算子

- 「x == y」只要x 與y 數值相同就回傳True
- 「x is y」要x 與y 需要參考到相同物件才回傳True
- **範例2-3-5**：ch2\2-3-5-is.py




```
1  x = [1,2,3]
2  y = [1,2,3]
3  print(id(x),id(y))
4  print(x is y)
5  print(x == y)
```

2-3-5 in 與is 運算子

- 執行結果

```
5192360 5156576
False
True
```

- 執行結果說明
  - 變數x 參考整數串列「1, 2, 3」時，id(x) 為 5192360，
  - 變數y 參考到整數串列「1, 2, 3」時，id(y) 為 5156576，
  - 因x 與y 的id 不同，所以「x is y」的結果為 False，因x 與y都是整數串列「1, 2, 3」，所以「x == y」的結果為True

2-3-6 位元運算子

- Python先將數值轉換成二進位表示，從右到左將數字的每個位元進行位元運算，獲得最後的結果

2-3-6 位元運算子

表 2-13 位元運算子

運算子	說明	舉例	結果
&	位元且運算，當兩個都 True，才將該位元設定 True，其他都設定爲 False。	A=5&4	5 的二進位爲 0101 4 的二進位爲 0100 0101&0100=0100 A=4
|	位元或運算，當兩個都 False，才將該位元設定 False，其他都設定爲 True。	A=5|4	5 的二進位爲 0101 4 的二進位爲 0100 0101|0100=0101 A=5
^	位元互斥或運算，當一個爲 True，另一個爲 False，才將該位元設定爲 True，其他都設定爲 False。	A=5^4	5 的二進位爲 0101 4 的二進位爲 0100 0101^0100=0001 A=1

2-3-6 位元運算子

運算子	說明	舉例	結果
~	位元取相反	A=~5	5 的二進位爲 0101 ~(0101)=1010，開頭是 1 表示爲負數，所以獲得「A=-6」
<<	位元左移運算，左移指定的位元個數。	A=5<<2	5 的二進位爲 0101 101 << 2 = 10100 A=20
>>	位元右移運算，右移指定的位元個數。	A=5>>2	5 的二進位爲 0101 0101 >> 2 = 0001 A=1

2-3-7　運算子優先權次序

- 運算子的運算先後順序是有規則的

表 2-14　運算子優先權次序

優先權	運算子	說明
高	( ) [] { 鍵 : 值 } {}	建立 tuple 運算子 建立串列運算子 建立字典運算子 建立集合運算子 這些資料容器將於下一章會進行介紹。
	**	次方
	+x、-x、~x	取正號、取負號與取位元相反
低	*、 /、 //、%	乘法、浮點除法、整數除法、求餘數

優先權	運算子	說明
高	+、–	加法、減法
	<<、>>	位元左移與位元右移
	&	位元且運算
	^	位元互斥或運算
	|	位元或運算
低	< <= > >= == != in not in is is not	判斷是否小於 判斷是否小於等於 判斷是否大於 判斷是否大於等於 判斷是否相等 判斷是否不相等 是否包含 是否不包含 是否是 是否不是

2-3-7 運算子優先權次序

優先權	運算子	說明
高	not	邏輯運算子的非
	and	邏輯運算子的且
	or	邏輯運算子的或
	if elif else	條件判斷
低	lambda	匿名函式

2-3-7 運算子優先權次序

範例一	乘除先運算	接著加減運算
F=2+3*5-14/7	F=2+15-2	F=15

範例二	括號先運算	接著求餘數運算
F=(2+3)%4	F=5%4	F=1

2-4 字串

- 使用單引號「'」與雙引號「"」所包夾的文字，在Python 會被視為字串
  - 字串內文字可以儲存Unicode 編碼的文字，支援中文
- 單引號內使用雙引號，可以正確顯示雙引號，雙引號內也可以使用單引號，也可以正確顯示單引

範例2-4：ch2\2-4-string1.py

程式碼	執行結果
s1 = ' 作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 "' print(s1) s2 = " 作者 ' 孟浩然 ' 詩名 ' 春曉 '"print(s2)	作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 " 作者 ' 孟浩然 ' 詩名 ' 春曉 '

使用三個單引號「'''」或三個雙引號 (""") 可以用於顯示多行文字，且每行前面的空白也會正常顯示，連換行字元也會被保留。

程式碼	執行結果
s3 = '''　春眠不覺曉，處處聞啼鳥。 　夜來風雨聲，花落知多少。 　作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 " ''' print(s3)	春眠不覺曉，處處聞啼鳥。 夜來風雨聲，花落知多少。 作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 "

2-4-1　字串運算子

- 字串運算子用於處理字串，可以
  - 串接字串
  - 存取字串
  - 複製字串
  - 切割字串

範例2-4-1：ch2\2-4-1-string2.py

- 1. 串接字串
  - 使用「+」串接字串，可以將兩個字串合併成一個字串

程式碼	執行結果
s1 = '01234' s2 = '56789' s3 = s1 + s2 print(s3)	0123456789

範例2-4-1：ch2\2-4-1-string2.py

- 2. 複製字串
  - 使用「*」複製字串，執行「字串 * 2」會產生一個新字串，該字串複製字串一份串接原來字串的後面，執行「字串 * 3」會產生一個新字串，該字串複製字串兩份串接原來字串的後面，依此類推。

程式碼	執行結果
s1 = '01234' s2 = s1 * 2 print(s2)	0123401234

範例2-4-1：ch2\2-4-1-string2.py

- 3. 取出字串元素
  - 使用「[]」取出字串元素，s[0] 取出字串s 的第1 個元素，s[1] 取出字串s 的第2個元素，s[-1] 取出字串s 的最後1 個元素，s[-2] 取出字串s 的右邊數過來第2 個元素

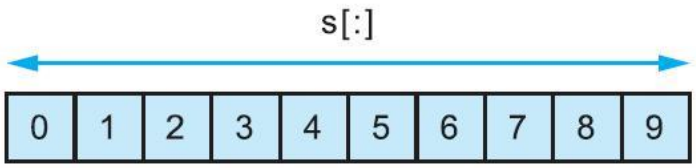
程式碼	執行結果
s1 = '0123456789' print(s1[0]) print(s1[1]) print(s1[-1]) print(s1[-2])	0 1 9 8

- 4. 切割字串
  - 使用「[開始: 結束: 間隔]」切割字串，從「開始」到「結束」(不包含結束的字元) 每隔「間隔」個字元取一個字元出來

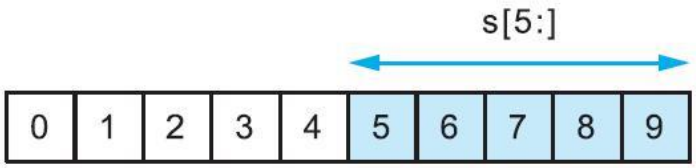
程式碼	執行結果
s = '0123456789' print('s=', s, 's[:]=', s[:]) print('s=', s, 's[5:]=', s[5:]) print('s=', s, 's[-2:]=', s[-2:]) print('s=', s, 's[:5]=', s[:5]) print('s=', s, 's[:-2]=', s[:-2]) print('s=', s, 's[7:9]=', s[7:9]) print('s=', s, 's[-4:-1]=', s[-4:-1]) print('s=', s, 's[5:-2]=', s[5:-2]) print('s=', s, 's[2:10:2]=', s[2:10:2]) print('s=', s, 's[::-1]=', s[::-1]) print('s=', s, 's[-1::-1]=', s[-1::-1])	s= 0123456789 s[:]= 0123456789 s= 0123456789 s[5:]= 56789 s= 0123456789 s[-2:]= 89 s= 0123456789 s[:5]= 01234 s= 0123456789 s[:-2]= 01234567 s= 0123456789 s[7:9]= 78 s= 0123456789 s[-4:-1]= 678 s= 0123456789 s[5:-2]= 567 s= 0123456789 s[2:10:2]= 2468 s= 0123456789 s[::-1]= 9876543210 s= 0123456789 s[-1::-1]= 9876543210

程式解說

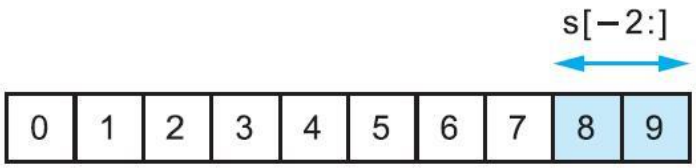
- s[:] 表示取字串 s 的每一個元素，如下圖，輸出「0123456789」到螢幕上。



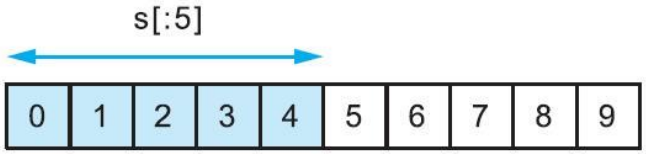
- s[5:] 表示取從字串 s[5] 元素到字串 s 結束的所有元素，如下圖，輸出「56789」到螢幕上。



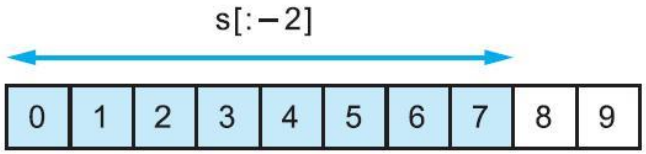
- s[-2:] 表示取從字串 s[-2] 元素 (倒數第 2 個元素) 到字串 s 結束的所有元素，如下圖，輸出「89」到螢幕上。



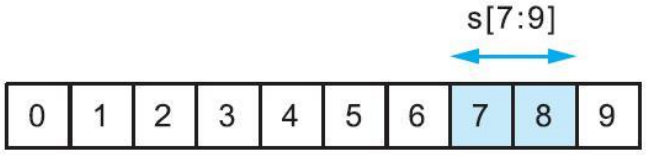
- s[:5] 表示取從字串 s[0] 元素到 s[5] 所指定元素的前 1 個元素爲止的所有元素，如下圖，輸出「01234」到螢幕上。



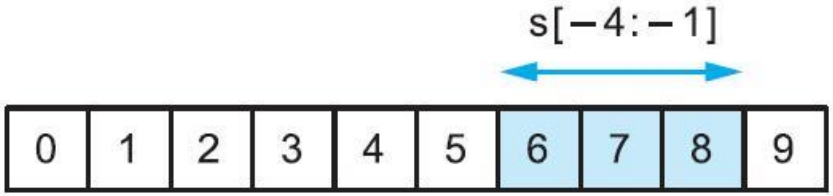
- s[:-2] 表示取從字串 s[0] 元素到 s[-2] (倒數第 2 個元素) 所指定元素的前 1 個元素爲止的所有元素，如下圖，輸出「01234567」到螢幕上。



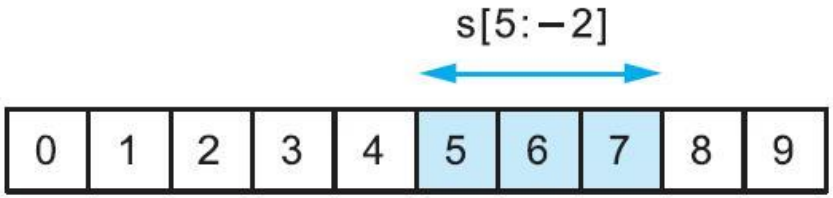
- s[7:9] 表示取從字串 s[7] 元素到 s[9] 所指定元素的前 1 個元素爲止的所有元素，如下圖，輸出「78」到螢幕上。



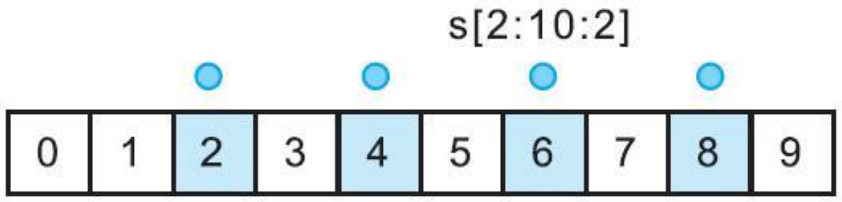
- s[-4:-1] 表示取從字串 s[-4] (倒數第 4 個元素) 元素到 s[-1] (倒數第 1 個元素) 所指定元素的前 1 個元素爲止的所有元素，如下圖，輸出「678」到螢幕上。



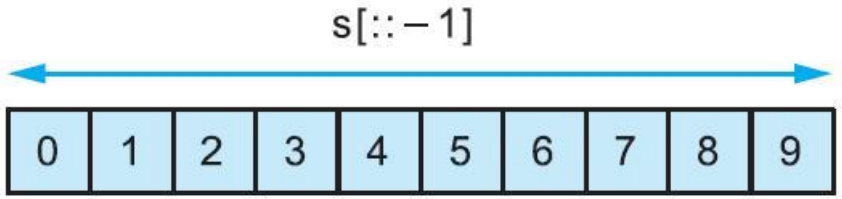
- s[5:-2] 表示取從字串 s[5] 元素到 s[-2] (倒數第二個元素) 所指定元素的前 1 個元素爲止的所有元素，如下圖，輸出「567」到螢幕上。



- s[2:10:2] 表示取字串 s[2] 元素到 s[10] 所指定元素的前 1 個元素爲止的所有元素中，每隔 2 個元素取一個元素，如下圖，輸出「2468」到螢幕上。



- s[::-1] 與 s[-1::-1] 都表示反轉字串，如下圖，輸出「9876543210」到螢幕上。



範例2-4-1：ch2\2-4-1-string2.py

- 5. 串接多行
  - 使用「\」串接多行，若在python 中同一行的程式碼過長，在該行最後使用「\」當最後一個字元，就可以寫到下一行，這兩行會被視為同一行

程式碼	執行結果
s = '春眠不覺曉，處處聞啼鳥。\n\ 夜來風雨聲，花落知多少。\n\ \t 作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 "' print(s)	春眠不覺曉，處處聞啼鳥。 夜來風雨聲，花落知多少。 作者 " 孟浩然 " 詩名 " 春曉 "

2-4-2 字串的內建函式

- **範例2-4-2**：ch2\2-4-2-string3.py
- 字串.split(切割字元)

● **範例**

```
s1='春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。'
list1=s1.split('，')
```

● **執行結果**

```
['春眠不覺曉', '處處聞啼鳥', '夜來風雨聲', '花落知多少。']
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 連結字串.join(要串接的串列)

● **範例**

```
list1=[' 春眠不覺曉 ', ' 處處聞啼鳥 ', ' 夜來風雨聲 ', ' 花落知多少。']
s2=' ，'.join(list1)
print(s2)
```

● **執行結果**

```
春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.replace(原始字串, 取代字串)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。'
s3=s1.replace(' 春 ',' 冬 ')
print(s3)
```

● **執行結果**

```
冬眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.find(要找的字串)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。'
print(s1.find(' 花落 '))
```

● **執行結果**

```
18
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.rfind(要找的字串)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。'
s1.rfind(' 處 ')
```

● **執行結果**

```
7
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.startswith(要找的字串)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。'
print(s1.startswith(' 春眠 '))
```

● **執行結果**

```
True
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.endswith(要找的字串)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。'
print(s1.endswith(' 多少。'))
```

● **執行結果**

```
True
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.count(要找的字串)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。'
print(s1.count(' 處 '))
```

● **執行結果**

```
2
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.center(數值)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉 '
print(s1.center(10))
```

● **執行結果**

```
 春眠不覺曉
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.rjust(數值)

● **範例**

```
s1=' 春眠不覺曉 '
print(s1.rjust(10))
```

● **執行結果**

```
    春眠不覺曉
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.ljust(數值)

● 範例

```
s1=' 春眠不覺曉 '
print(s1.ljust(10))
```

● 執行結果

```
春眠不覺曉
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 英文.capitalize()

● 範例

```
s1='an apple a day'
print(s1.capitalize())
```

● 執行結果

```
An apple a day.
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 英文.title()

- **範例**

```
s1='An apple a day'
print(s1.title())
```

- **執行結果**

```
An Apple A Day.
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 英文.swapcase()

● 範例

```
s1='An apple a day'
print(s1.swapcase())
```

● 執行結果

```
aN APPLE A DAY.
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 英文.upper()

● **範例**

```
s1='An apple a day.'
print(s1.upper())
```

● **執行結果**

```
AN APPLE A DAY.
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 英文.lower()

● **範例**

```
s1='An apple a day.'
print(s1.lower())
```

● **執行結果**

```
an apple a day.
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.zfill(width)

● 範例

```
s1='123'
print(s1.zfill(5))
```

● 執行結果

```
00123
```

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.strip(chars)

● **範例**

```
s1=' Hello,Mary.  '
print(s1.strip())
```

● **執行結果**

```
Hello,Mary.
```

【執行結果說明】移除左右兩邊的空白字元。

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.lstrip(chars)

● **範例**

```
s1=' Hello,Mary.  '
print(s1.lstrip(' H'))
```

● **執行結果**

```
ello,Mary.
```

【執行結果說明】移除左邊的空白字元與字元「H」。

範例2-4-2：ch2\2-4-2-string3.py

- 字串.rstrip(chars)

● **範例**

```
s1=' Hello,Mary.  '
print(s1.rstrip(' .'))
```

● **執行結果**

```
 Hello,Mary
```

【執行結果說明】移除右邊的空白字元與字元「.」。

2-5 範例練習

- **範例2-5-1 服裝訂購系統**：ch2\ex- 服裝訂購系統.py
- 假設上衣300元、褲子350元與背心400元，使用者可以自行輸入三種服裝的數量，請設計一個程式計算訂購服裝的總金額

- 解題想法
  - 將上衣、褲子與背心訂購數量依序指定到三個整數變數中，乘以對應的價格，再加總起來。本題會使用到運算子的乘法(*)、加法(+) 與指定運算子(=)。

範例2-5-1 服裝訂購系統：ch2\ex-服裝訂購系統.py




```
1  上衣 = int(input(' 請輸入上衣數量？ '))
2  褲子 = int(input(' 請輸入褲子數量？ '))
3  背心 = int(input(' 請輸入背心數量？ '))
4  總金額 = 上衣 *300 + 褲子 *350 + 背心 *400
5  print(' 訂購服裝的總金額爲 ', 總金額 )
```

- 執行結果

依序輸入上衣 2 件、褲子 3 件與背心 1 件，結果顯示在螢幕。

```
請輸入上衣數量？ 2
請輸入褲子數量？ 3
請輸入背心數量？ 1
訂購服裝的總金額爲 2050
```

範例2-5-1 服裝訂購系統：ch2\ex-服裝訂購系統.py

- 解說
  - 第1 行：於螢幕顯示「請輸入上衣數量？」，允許使用者輸入上衣數量，並經由函式int 轉換成整數物件，變數「上衣」參考到此整數物件。
  - 第2 行：於螢幕顯示「請輸入褲子數量？」，允許使用者輸入褲子數量，並經由函式int 轉換成整數物件，變數「褲子」參考到此整數物件。

- 第3行：於螢幕顯示「請輸入背心數量？」，允許使用者輸入背心數量，並經由函式int轉換成整數物件，變數「背心」參考到此整數物件。
- 第4行：計算訂購總金額，使用物品金額乘以對應的物品數量再加總，獲得訂購總金額，變數「總金額」參考到此計算結果。
- 第5 行：顯示「訂購服裝的總金額為」與變數「總金額」到螢幕上。

範例2-5-2 計算圓面積與圓周長：ch2\2-5-2- 計算圓面積與圓周長.py

- 請設計一個程式計算圓面積與圓周長，依輸入的半徑計算圓面積與圓周長
- 解題想法
  - 將圓的半徑儲存到變數，再依照圓面積與圓周長公式進行運算，將計算結果儲存到變數「圓周長」與「圓面積」。本題會使用到運算子的乘法(*) 與指定運算子(=)。

範例2-5-2 計算圓面積與圓周長：ch2\2-5-2- 計算圓面積與圓周長.py

- 程式碼




```
1  半徑 = float(input(' 請輸入半徑？ '))
2  PI = 3.14159
3  圓周長 = 2 * PI * 半徑
4  圓面積 = 半徑 * 半徑 * PI
5  print(' 圓周長爲 ', 圓周長 , ' 圓面積爲 ', 圓面積 )
```

- 執行結果

執行後，輸入半徑「10」，按下「Enter」鍵，圓周與面積計算結果顯示在螢幕。

```
請輸入半徑？ 10
圓周長爲 62.8318 圓面積爲 314.159
```

範例2-5-2 計算圓面積與圓周長：ch2\2-5-2- 計算圓面積與圓周長.py

- 程式解說
  - 第1 行：於螢幕顯示「請輸入半徑？」，允許使用者輸入半徑，並經由float 函式轉換成浮點數物件，變數「半徑」參考到此浮點數物件
  - 第2 行：定義PI 為3.14159。

- 第3 行：計算圓周長，使用半徑乘以2 轉換成直徑，再乘以3.14 獲得圓周長，變數「圓周長」參考到此計算結果。。
- 第4 行：計算圓面積，使用半徑乘以半徑，再乘以3.14 獲得圓面積，變數「圓面積」參考到此計算結果。
- 第5 行：顯示圓周長與圓面積到螢幕上。

範例2-5-3 攝氏轉華氏：ch2\2-5-3- 攝氏轉華氏.py

- 請設計一個程式將輸入的攝氏溫度轉成華氏溫度，轉換公式如下

$$華氏溫度= 攝氏溫度*9/5+32$$

- 解題想法
  - 將攝氏溫度儲存到浮點數變數，再依照攝氏溫度轉華氏溫度公式進行運算，將計算結果儲存到另一個浮點數變數。本題會使用到運算子的加法(+)、乘法(*)、除法(/) 與指定運算子(=)。

範例2-5-3 攝氏轉華氏：ch2\2-5-3- 攝氏轉華氏.py

- 程式碼




```
1  c = float(input(' 請輸入攝氏溫度？ '))
2  f = c * 9 / 5 +32
3  print(' 華氏溫度為 ', f)
```

- 執行結果

輸入攝氏溫度「50」，按下「Enter」按鈕，結果顯示在螢幕。

```
請輸入攝氏溫度？ 50
華氏溫度爲 122.0
```

範例2-5-3 攝氏轉華氏：ch2\2-5-3- 攝氏轉華氏.py

- 第1 行：於螢幕顯示「請輸入攝氏溫度？」，允許使用者輸入攝氏溫度，並經由float 函式轉換成浮點數物件，變數c 參考到此浮點數物件。
- 第2 行：計算華氏，使用「攝氏乘以9 除以5 加32」轉換成華氏，變數 f 參考到此計算結果。
- 第3 行：顯示「華氏溫度為」與變數f 的結果。

範例2-5-4 複利計算：ch2\2-5-4-複利計算.cpp

- 寫一個程式協助使用者計算定存一筆錢，依照所輸入的利率，定存一年到三年的本金與利息和，使用複利方式計算
- 解題想法
  - 將本金與利率指定到兩個變數，再依照複利公式計算前三年的本利和，將計算結果分別儲存到三個浮點數變數。本題會使用到運算子的加法(+)、乘法(*)、除法(/)、次方(**) 與指定運算子(=)。

範例2-5-4 複利計算：ch2\2-5-4-複利計算.cp

- 程式碼




```
1  money = int(input(' 請輸入本金？ '))
2  interest = float(input(' 請輸入年利率 (%) ？ '))
3  y1 = money * (1 + interest/100)
4  y2 = money * ((1 + interest/100) ** 2)
5  y3 = money * ((1 + interest/100) ** 3)
6  print(' 第一年本利和爲 ', y1)
7  print(' 第二年本利和爲 ', y2)
8  print(' 第三年本利和爲 ', y3)
```

範例2-5-4 複利計算：ch2\2-5-4-複利計算.cp

- 執行結果

本金輸入「10000」，利率輸入「1.5」，計算結果顯示在螢幕。

```
請輸入本金？ 10000
請輸入年利率 (%) ？ 1.5
第一年本利和爲 10149.999999999998
第二年本利和爲 10302.249999999996
第三年本利和爲 10456.783749999997
```

範例2-5-4 複利計算：ch2\2-5-4-複利計算.cp

- 程式解說
  - 第1 行：於螢幕顯示「請輸入本金？」，允許使用者輸入本金，並經由int 函式轉換成整數物件，變數money 參考到此整數物件。
  - 第2 行：於螢幕顯示「請輸入年利率(%) ？」，允許使用這輸入年利率，並經由float 函式轉換成浮點數物件，變數interest 參考到此浮點數物件。
  - 第3 行：計算第一年本利和，使用「本金乘以(1加上利率除以100)」轉換成第一年本利和，變數y1 參考第一年本利和的計算結果。

- 第4 行：計算第二年本利和，使用「本金乘以(1 加上利率除以100) 的二次方」轉換成第二年本利和，變數y2 參考第二年本利和的計算結果。
- 第5 行：計算第三年本利和，使用「本金乘以(1 加上利率除以100) 的三次方」轉換成第三年本利和，變數y3 參考第三年本利和的計算結果。

- 第6 行：顯示「第一年本利和為」與變數y1 的結果。
- 第7 行：顯示「第二年本利和為」與變數y2 的結果。
- 第8 行：顯示「第三年本利和為」與變數y3 的結果。

範例2-5-5 判斷迴文：ch2\2-5-5-迴文.cpp

- 寫一個程式協助判斷文字是否為迴文，若一個字串反轉過來與原來字串相同，則稱作迴文，若是迴文，則回傳True，否則回傳False

- 解題想法
  - 使用[::-1] 將字串反轉，再與原來字串比較是否相同，若是迴文，則回傳True，否則回傳False。

範例2-5-5 判斷迴文：ch2\2-5-5-迴文.cpp



- 程式碼

```
1  s = input(' 請輸入一個字串？ ')
2  print(' 迴文判斷結果爲 ', s == s[::-1])
```

- 執行結果

輸入「abvba」，判斷迴文結果顯示在螢幕。

```
請輸入一個字串？ abvba
迴文判斷結果爲 True
```

範例2-5-5 判斷迴文：ch2\2-5-5-迴文.cpp

- 程式解說
  - 第1 行：於螢幕顯示「請輸入一個字串？」，允許使用者輸入字串，變數 s 參考到此輸入字串。
  - 第2 行：顯示「迴文判斷結果為」與判斷s 與 s[::-1] 是否相同的結果